Sujet d'examen — Équations différentielles

Consignes.

- **Durée** : 1h30
- **Documents autorisés** : une feuille A4 recto-verso écrite à la main

▷ Exercice 1 (3 points) :

1.1. Soient E, F deux espaces vectoriels normés. Soient $T \in \mathscr{L}(E,F)$ et $y \in F$. On note $P\colon E \to F$, $x \mapsto P(x) = T(x) + y$. Montrer que P est de classe $\mathscr{C}^1$ et donner $P'(x)$. À quel espace appartient $P'(x)$?

1.2. Soient E, F et G trois espaces vectoriels normés. Soient deux applications différentiables $f\colon E \to F$ et $g\colon F \to G$. Donner pour tous x et v dans E, $(g \circ f)'(x) \cdot v$.

▷ Exercice 2 (6 points) :

Soient un entier n, une matrice réelle A de taille $n \times n$ et deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$ notés b et y_0. Soit $t \mapsto y(t, y_0)$ la solution du problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = A\,x(t) + b$, $x(0) = y_0$.

2.1. Donner $y(t, y_0)$ et $\dfrac{\partial y}{\partial y_0}(t, y_0) \cdot v$ pour $v \in \mathbb{R}^n$.

2.2. De quel problème de Cauchy est solution $Y(t) \overset{\text{def}}{=} \dfrac{\partial y}{\partial y_0}(t, y_0) \cdot v$?

Soient $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application différentiable et $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Soit $t \mapsto x(t, x_0)$ la solution du problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = A\,x(t) + b$, $x(0) = g(x_0)$.

2.3. Donner $x(t, x_0)$ en fonction de y puis pour $v \in \mathbb{R}^n$, donner $\dfrac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0) \cdot v$ en fonction $\dfrac{\partial y}{\partial y_0}$.

2.4. De quel problème de Cauchy est solution $X(t) \overset{\text{def}}{=} \dfrac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0) \cdot v$?

▷ Exercice 3 (3 points) :

3.1. Soit la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calculer l'exponentielle de A, c'est-à-dire e^A.

3.2. Soit la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calculer l'exponentielle de A. Dans le calcul de e^A, vous ne ferez apparaître que les puissances 0 et 1 de la matrice A, c'est-à-dire la matrice identité et A. Les autres puissances de A ne doivent pas apparaître.

▷ **Exercice 4 (8 points) :**
On considère la méthode à un pas suivante

$$x_1 = x_0 + h\left(\alpha f(t_0, x_0) + \beta f\left(t_0 + \frac{h}{2}, x_0 + \frac{h}{2} f(t_0, x_0)\right) + \gamma f(t_0 + h, x_0 + h\, f(t_0, x_0))\right).$$

4.1. Montrer que c'est un schéma de Runge-Kutta, autrement dit donner les k_i, le nombre d'étages et les coefficients du tableau de Butcher de la table 1.

c	A
	b^T

TABLE 1 – *Tableau de Butcher.*

4.2. On donne les tableaux de Butcher pour les schémas d'Euler, du point milieu et des trapèzes :

0	
	1

Euler

0		
1/2	1/2	
	0	1

point milieu

0	0	
1	1	0
	1/2	1/2

trapèze

Pour quelles valeurs du triplet (α, β, γ) retrouve-t-on

- la méthode d'Euler ;
- la méthode du point milieu ;
- la méthode des trapèzes ?

4.3. Quelles relations doivent satisfaire le triplet (α, β, γ) pour que la méthode soit

- consistante ;
- d'ordre ≥ 1 ;
- d'ordre ≥ 2 ?

On effectuera les calculs dans le cas où $x(t) \in \mathbb{R}$.

4.4. On considère maintenant dans $\mathbb{R}$ le problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = x(t)$, $x(t_0) = x_0$. Donner x_1 en fonction de x_0 et de h. En déduire que cette méthode ne peut être d'ordre 3.

Total : noté sur 20 points